



深圳市艾尔赛科技有限公司
Shenzhen LC Technology Co., Ltd.

艾尔赛 6+1 麦克风阵列模块

LC-AI-K210-7Mic

**6+1 麦克风 语音识别阵列 I2S 接口 环形全彩内置 IC
LED 声源定位 K210 开发板配件**

深圳市艾尔赛科技有限公司

2019-11



一、概述

艾尔赛 6+1 Mic Array 麦克风阵列模块搭载 7 个高品质硅麦克风和 12 个可编程全彩 LED，可用于语音识别捕获，声源定位，LED 全彩显示等场合。

二、功能特点

1, 硅麦克风参数:

1.1, 板载 6+1 个 MSM261S4030H0R 硅麦克风, 支持左右声道输出, 3 左声道 MIC(M0/M2/M4)+3 右声道 MIC(M1/M3/M5)+1 右声道 MIC(M6);

1.2, 通讯接口: I2S;

1.3, 声压级: 140db SPL;

1.4, 灵敏度: -26(dB,dBFS @1KHz 1Pa);

1.5, 信噪比: 57dB(20KHz bandwidth, A-weighted);

1.6, THD<1%(100dB SPL @1KHz S=Nom, Rload>2K);

1.7, 时钟频率: 1.0-4.0MHz (正常模式), 150-800KHz (低功耗模式)。

2, 环形 LED 参数:

2.1, 板载 12 个级联的 SK9822 内置 IC 全彩 LED, 只需要 2 个 MCU I/O 即可控制;

2.2, 通讯接口: 双线同步控制信号 CKI 和 SDI;

2.3, 可视角度: 120 度;

2.4, 双线同步选择正输出或负输出 RGB 三色 LED 输出;

2.5, 8 位 (256 级) 彩色设置, 5 位 (32 级) 亮度调整;

2.6, 每个 LED 每种颜色消耗电流 20mA, 全颜色最高亮度消耗电流 60mA。

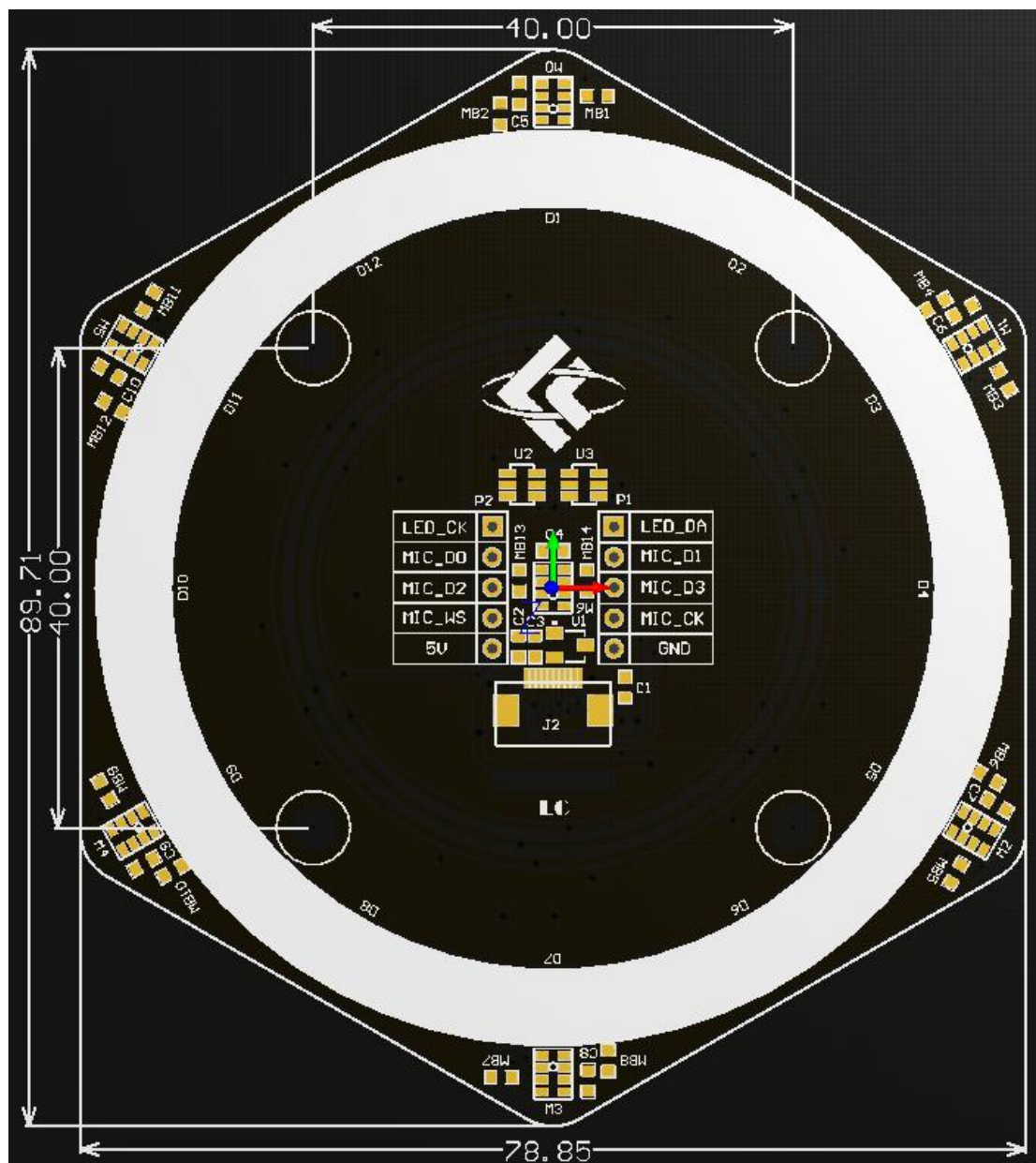
3, 板载接口: 2.54mm 2*5P 牛角座/2.54mm 单排针/0.5mm 10P FPC 座;

4, 适用范围: 我司 K210 Dock 开发板, 也可用其他具备 I2S 接口的 MCU 驱动。



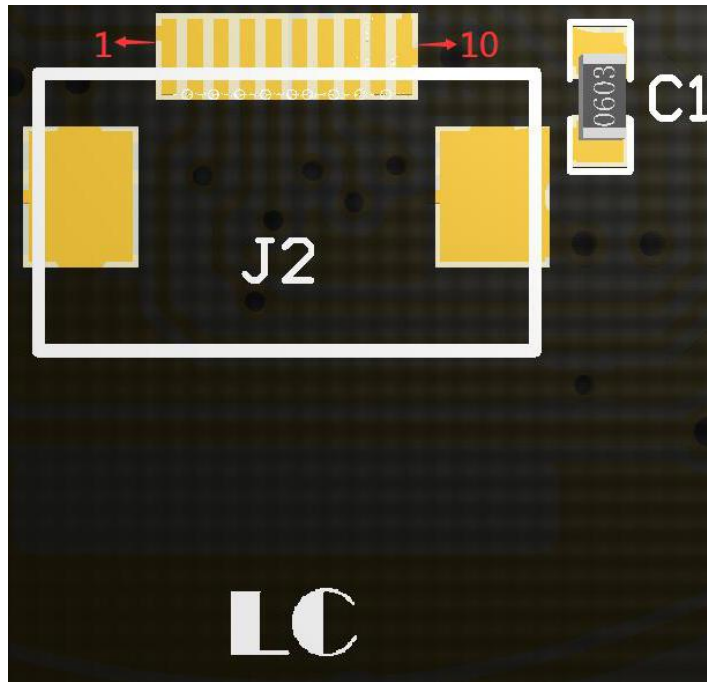
三、 硬件介绍和说明

1, 板子尺寸: 89.7*78.8mm, 重量: 44g(含配件)

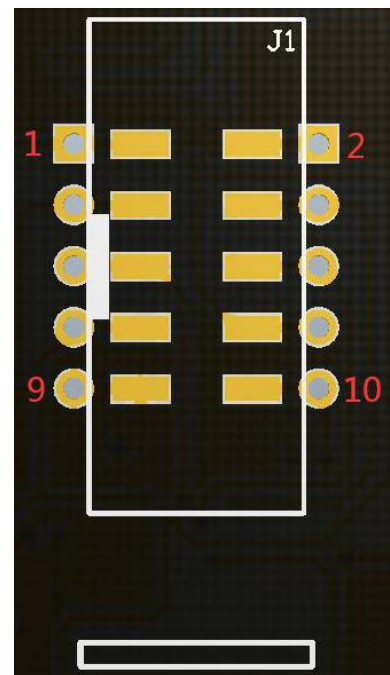




2, 接口介绍



A. 0.5mm 10P FPC 座



B. 2.54mm 2*5P 牛角座

引脚编号		引脚名称	功能描述
FPC 座	牛角座		
1	2	LED_CK	SK9822 RGB 时钟输入 CKI
2	1	LED_DA	SK9822 RGB 数据输入 SDI
3	4	MIC_D0	麦克风 M0、M1 串行数据输出 SDATA
4	3	MIC_D1	麦克风 M2、M3 串行数据输出 SDATA
5	6	MIC_D2	麦克风 M4、M5 串行数据输出 SDATA
6	5	MIC_D3	麦克风 M6 串行数据输出 SDATA
7	8	MIC_WS	所有麦克风的帧时钟 WS
8	7	MIC_CK	所有麦克风的位时钟 BCLK
9	10	5V	电源 5V
10	9	GND	电源地



深圳市艾尔赛科技有限公司
Shenzhen LC Technology Co., Ltd.

深圳市艾尔赛科技有限公司
Shenzhen LC Technology Co., Ltd.

广东省深圳市福田区益田路 3008 号皇都广场 C 座 1803-1804 室
Address: Room 1803-1804, Block C, Huangdu Plaza, No.3008 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China, 518000

网址/Web: www.lctech-inc.com/www.chinalctech.com